

**Matière**

PC

Atome (noyau+électrons) · **molécule** (H₂O, CO₂) · **ion** (chargé).

États

PC

S→L	fusion
L→G	vaporisation
G→L	liquéfaction

✓ masse conservée

Masse volumique

PC

$$\rho = \frac{m}{V}$$

flotte si $\rho < \text{eau}$.**Électricité**

PC

I (A, ampèremètre série) · **U** (V, voltmètre dérivation).

$$U = R \times I$$

Puissance/énergie

PC

$$P = U \times I \cdot E = P \times t$$

 $\Delta 1 \text{ h} = 3600 \text{ s}$ **Série/dérivation**

PC

Série	Dériv.
même I	même U

Vitesse

PC

$$v = \frac{d}{t}$$

km/h ↔ m/s : ÷3,6 / ×3,6

Poids

PC

$$P = m \times g \text{ (} g \approx 9,8 \text{)}$$

 $\Delta \text{ poids (N)} \neq \text{masse (kg)}$ **Forces**

PC

met en mouvement, dévie, déforme. Flèche, en **newtons (N)**.**Réaction chimique**

PC

réactifs → produits.

$$m \text{ réactifs} = m \text{ produits}$$

Combustion

PC

combustible + O₂. CO₂ → trouble l'eau de chaux.**pH**

PC

<7	7	>7
acide	neutre	basique



Nutrition

SVT

Digestion → nutriments → sang → organes.



Respi/circulation

SVT

Poumons : O₂ entre, CO₂ sort. Sang = transport.



Système nerveux

SVT

capteur → nerf → cerveau → réponse.



Immunité

SVT

globules blancs, anticorps. Vaccin (préventif) / antibiotique (bactéries).



Génétique

SVT

Noyau → **46 chromosomes** = ADN. **Gène** = portion d'ADN.



Hérédité

SVT

Moitié des chromosomes de chaque parent. Espèces évoluent.



La Terre

SVT

Plaques tectoniques → séismes & volcans. Risque = aléa + enjeux.



Climat

SVT

Activités humaines → CO₂ → effet de serre → réchauffement.



Écosystème

SVT

êtres vivants + milieu reliés. Biodiversité fragile.



Objet technique

TECH

Besoin · fonction d'usage/estime · contraintes.



Chaînes

TECH

Info : acquérir(capteur)→traiter→communiquer. **Énergie** : alimenter→distribuer→convertir→agir.



Programmation

TECH

Algorithme : boucles, « si...alors ». Capteur (mesure) / actionneur (agit).

✓ Calcul : formule → unités → résultat avec unité.